

Controles Sintéticos

Inés Berniell

UNLP

Métodos de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas

Junio 2019

Estudios de Casos Comparados

Nota: estas slides y la aplicación en Stata siguen el texto de Scott Cunningham (2018): «Causal Inference: The Mixtape»

- Objetivo: Estimar los efectos de políticas públicas que afectan a unidades agregadas, como ciudades, regiones, o países.
- Estudios de Casos Comparados: Comparan la evolución de variables de interés entre la entidad afectada por la intervención de política pública y un grupo de control.
 - Ventajas:
 - Muchas intervenciones de política pública afectan a unidades macro/agregadas
 - Los datos macro/agregados son más comunes que los datos micro/desagregados
 - Desventajas:
 - Ambigüedad con respecto al proceso de selección del grupo de control, que se hace *ad hoc*
 - Inferencia

Estudios de Casos Comparados: Ejemplo del Éxodo de Mariel

- Cómo afecta la llegada de inmigrantes al empleo de los trabajadores autóctonos?
- Card (1990) usa el éxodo de Mariel para estimar el efecto de un influjo migratorio sobre las oportunidades laborales de los trabajadores autóctonos (low-skilled).
- El éxodo de Mariel incrementó en un 7 % el número de trabajadores en Miami.
- Card (1990) compara la evolución del empleo autóctono en Miami con el de cuatro ciudades de control no afectadas por el éxodo (Atlanta, Los Angeles, Houston y Tampa)
- No encuentra ningún efecto en el empleo o los salarios (un resultado sorprendente para la mayoría de los economistas, dado el gran impacto de la oferta laboral)

El Método de Control Sintético

- Para unidades agregadas, como regiones o países, puede no existir una unidad no tratada que proporcione una aproximación razonable a las características de la unidad tratada.
- El método de control sintético se basa en la observación de que una combinación de unidades de no tratados (es decir, un «control sintético») frecuentemente proporciona una aproximación más cercana a las características de la unidad afectada por la intervención de política pública que cualquier unidad individual.
- El método de control sintético emplea como unidad de control la media ponderada de las unidades no tratadas (que son potenciales controles) que hace una mejor aproximación de las características de la unidad tratada que lo haría la comparación de la tratada con cada potencial control (uno a uno).

El Método de Control Sintético

- La unidad de comparación en el método de control sintético se selecciona como el promedio ponderado de todas las unidades de comparación potenciales que mejor se asemejan a las características de la(s) unidad(es) tratada(s)
- Se hace explícita la contribución de cada unidad de comparación a la contrafactual de interés
- Esta formalización provee una metodología sistemática para la selección de unidades de control en estudios de casos comparados, y también tiene importantes implicaciones para el método de inferencia estadística.

El Método de Control Sintético

- Observamos un conjunto de unidades antes y después de una cierta intervención de política pública.
- Una de las unidades es expuesta a la intervención de interés.
- El resto de las unidades constituyen una reserva de posibles miembros del grupo de control sintético.
- Deseamos encontrar la combinación de unidades no tratadas que mejor aproxime las características de la unidad tratada antes de la intervención.

Método de control sintético: estimación

- Supongamos que observamos $J + 1$ unidades en los periodos $1; 2; \dots; T$
- La unidad «1» está expuesta a la intervención de interés (es decir, «tratamiento») durante los periodos $T_0 + 1; \dots; T$
- Los restantes J son un reservorio de potenciales controles
- Sea Y_{it}^N es el resultado que se observaría para la unidad i en período t en ausencia de la intervención
- Sea Y_{it}^I el resultado que se observaría para la unidad i en el período t si la unidad i está expuesta a la intervención en los periodos $T_0 + 1$ a T
- Nuestro objetivo es estimar el efecto de la intervención sobre la unidad tratada $(\alpha_1 T_0 + 1, \dots, \alpha_1 T)$, donde
 - $\alpha_{1t} = Y_{1t}^I - Y_{1t}^N = Y_{1t} - Y_{1t}^N$ para $t > T_0$ y Y_{1t} es el resultado de interés para la unidad 1 en el período t

Método de control sintético: implementación

- Sea $W = (w_2, \dots, w_{J+1})'$ con $w_j \geq 0$ para $j = 2, \dots, J+1$ y $w_2 + \dots + w_{J+1} = 1$. Cada valor de W representa un potencial control sintético.
- Sea X_1 un vector ($k \times 1$) de características previas a la intervención para la unidad tratada (X puede incluir lagged outcomes).
- Sea X_0 una matriz ($k \times J$) que contiene las mismas variables pero para las unidades no tratadas.
- El vector $W^* = (w_2^*, \dots, w_{J+1}^*)'$ se elige para minimizar $\|X_1 - X_0 W\|$, sujeto a las restricciones de pesos ($w_2 + \dots + w_{J+1} = 1$).
- Sea Y_{jt} el valor del resultado para la unidad j en el período t , tenemos que para el período t post-intervención ($t \geq T_0$) el estimador por control sintético es:

$$\hat{\alpha}_{1t} = Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt}$$

- es decir, $Y_{1t}^N = \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt}$

Método de control sintético: estimación

Es decir que para producir el contrafactual Y_{it}^N buscamos la combinación de unidades no tratadas que mejor se asemeja a la unidad tratada antes de la intervención en términos de los valores de k covariables relevantes (predictores del resultado de interés).

Ejemplo: Programa de control del tabaco en California (1988)

- En 1988, California aprobó por primera vez el control integral del tabaco.
- Unidad tratada: California
- Variable de interés: consumo de tabaco en California luego de 1988
- Posibles controles: otros estados en los EE.UU.
- Covariables: predictores de consumo de tabaco a nivel de estado medidas antes de 1988

Método de control sintético: estimación

- Considere $\|X_1 - X_0 W\| = \sqrt{(X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W)}$ (Abadie, et al.), donde
 - V es una matriz ($k \times k$) semidefinita simétrica positiva
 - X_{jm} el valor de la covariable m de la unidad j
- V es típicamente diagonal con la diagonal principal $v_1; \dots; v_k$, entonces, los pesos del control sintético $w_2^*; \dots; w_J^* + 1$ minimizan:
 - $\sum_{m=1}^k v_m \left(X_{1m} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j X_{jm} \right)^2$
- donde v_m es la ponderación que refleja la importancia relativa que se le asigna al predictor «m» cuando se mide la discrepancia entre la característica de la unidad tratada (X_1) y la del control sintético ($X_0 W$)
- Así para una matriz de pesos V dada tendremos unos pesos óptimos $W^*(V)$

Método de control sintético: estimación

La elección de V es importante porque W^* depende de la elección de $V \rightarrow W^*(V)$

- El control sintético $W^*(V)$ está destinado a reproducir el comportamiento de la variable de resultado para la unidad tratada en ausencia del tratamiento, por lo tanto, los pesos $v_1; \dots; v_k$ debe reflejar el valor predictivo de las covariables

Método de control sintético: estimación

Hay varias formas de elegir V . La elección de $v_1; \dots; v_k$ puede basarse en:

- Evaluación subjetiva del poder predictivo de cada uno de las covariables
- El uso de una regresión para evaluar el poder predictivo de las covariables
- Minimizar el error cuadrático medio de predicción (**MSPE**): en la práctica esta es el método para elegir V

- $\frac{1}{T_0} \sum_{t=1}^{T_0} \left(Y_{1t} - \sum_{j=2}^J w_j^*(V) Y_{jt} \right)^2$

- El MSPE mide la falta de ajuste entre la trayectoria de la variable de resultado y su contraparte sintética, medido para el período previo a la política

Aplicaciones

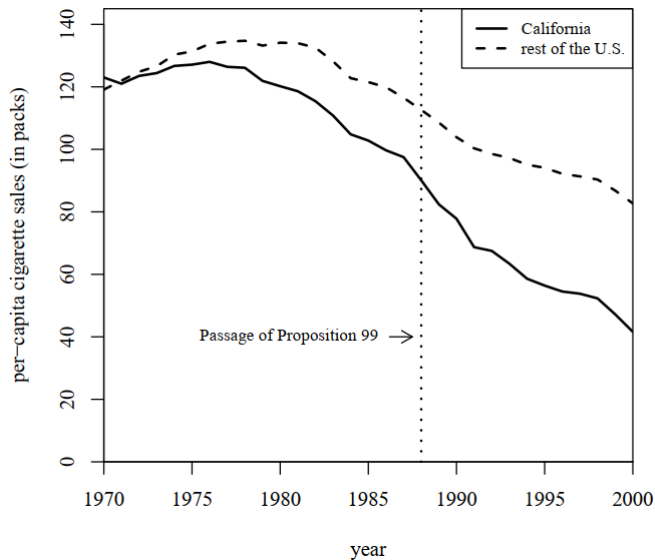
Consumo de Cigarrillos: California y Resto de EE.UU.

- Ejemplo: Programa de control del tabaco en California (1988)
- En 1988, California aprobó por primera vez el control integral del tabaco.
- Legislación: aumento del impuesto al cigarrillo en 25 centavos / paquete
- Ingresos fiscales destinados a presupuestos de salud y antitabaco.
- campañas de medios antitabaco financiadas por el estado
- impulsaron ordenanzas de aire limpio en todo el estado
- más de \$ 100 millones por año destinado a proyectos antitabaco

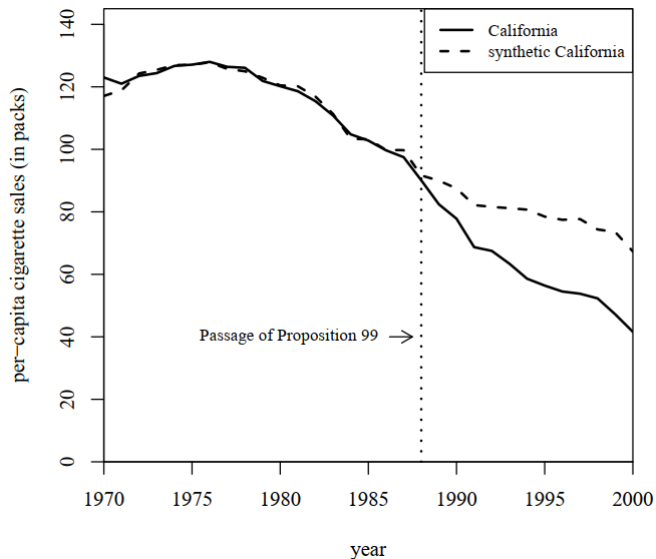
Consumo de Cigarrillos: California y Resto de EE.UU.

- Unidad tratada: California
- Variable de interés: consumo de tabaco en California
- Posibles controles: otros estados en los EE.UU.
 - estados que posteriormente pasaron los programas de control son excluidos del grupo de controles de donantes (AK, AZ, FL, HI, MA, MD, MI, NJ, OR, WA, DC)
- Características a reproducir: predictores de consumo de tabaco

Consumo de Cigarrillos: California y Resto de EE.UU.



Consumo de Cigarrillos: California y Control Sintético

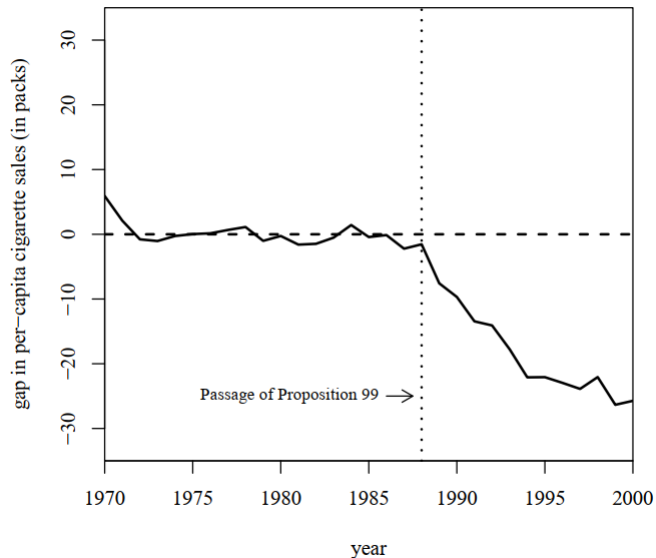


Características de California y del Control Sintético

Variables	California		Media de 38 estados de control
	Real	Sintética	
Log PIB per cápita	10.08	9.86	9.86
Porcentage edad 15-24	17.40	17.40	17.29
Precio del paquete	89.42	89.41	87.27
Consumo de cerveza cápita	24.28	24.20	23.75
Ventas de cigarrillos per cápita 1988	90.10	91.62	114.20
Ventas de cigarrillos per cápita 1980	120.20	120.43	136.58
Ventas de cigarrillos per cápita 1975	127.10	126.99	132.81

Nota: Para todas las variables con excepción de las ventas de cigarrillos usamos la media para el periodo 1980-1988 (1984-1988 en el caso del consumo de cerveza).

Efecto Estimado para California: La “Brecha”



Inferencia

¿Cómo determinamos si la diferencia observada entre las dos series es una diferencia estadísticamente significativa?

Método basado en placebo para la inferencia: Para evaluar la importancia de nuestros resultados, llevamos a cabo una serie de experimentos placebo en los que reasignamos el programa de control del tabaco a otros estados distintos de California.

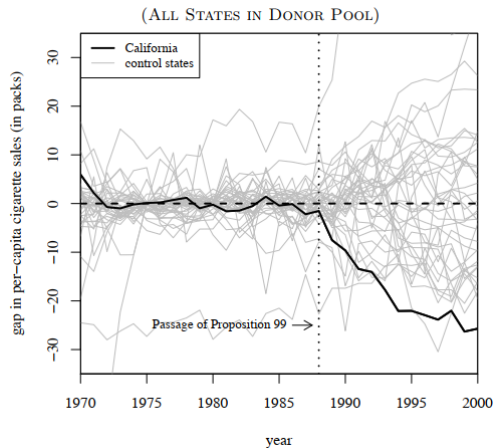
- Estos test se basan en la premisa de que nuestra confianza en que el impacto estimado, utilizando la metodología descrita, refleja correctamente el impacto de la intervención se pondría en duda si obtenemos efectos estimados de magnitudes similares o incluso mayores en los casos en que no tuvo lugar la política.

Inferencia

Procedimiento:

- Aplicar iterativamente el método sintético a cada estado en el grupo de no tratados y obtener una distribución de los efectos del placebo
 - Comparar la brecha estimadas para California con la distribución de las brechas de los placebos.
- La pregunta es si el efecto estimado por medio del control sintético para el caso de California es grande en relación con el efecto estimado para un estado elegido al azar.

Inferencia: California y otros 38 estados

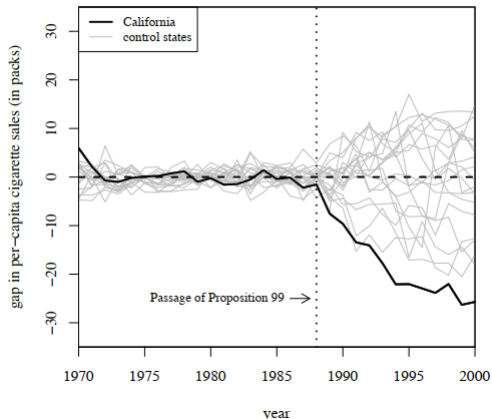


Inferencia: California y otros 19 estados

Ahora solo dejemos los estados que tienen un buen ajuste en el período previo a la política

- Se excluyen todos los estados que tenían para el período pre-tratamiento un error cuadrático medio estimado (MSPE) más de dos veces mayor al de California.

(PRE-PROP. 99 MSPE $\leq$ 2 TIMES PRE-PROP. 99 MSPE FOR CA)



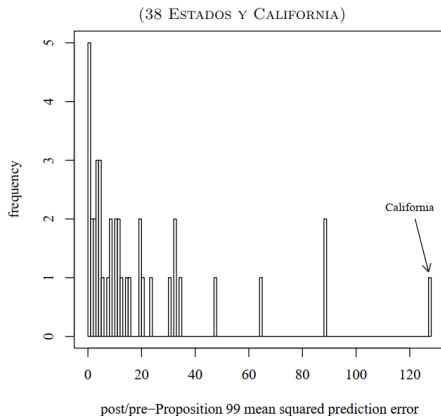
Cocientes de Efectos Estimados: Después/Antes de 1988

- Otra forma de evaluar la relación entre las estimaciones realizadas para California y los test de placebo es observar la distribución de los ratios de los errores de predicción pre y post tratamiento.
- Es decir, se compara que tanto diverge el estado con su sintético, antes y después del tratamiento, para comprobar si el efecto de la política en California es superior al de los placebos.

$$RMSPE = \left(\frac{1}{T-T_0} \sum_{t=T_0+1}^T \left(Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Cocientes de Efectos Estimados: Después/Antes de 1988

- El gráfico muestra la distribución de los ratios de los errores cuadráticos medios estimados (MSPE) pre y post tratamiento para California y los 38 estados de control



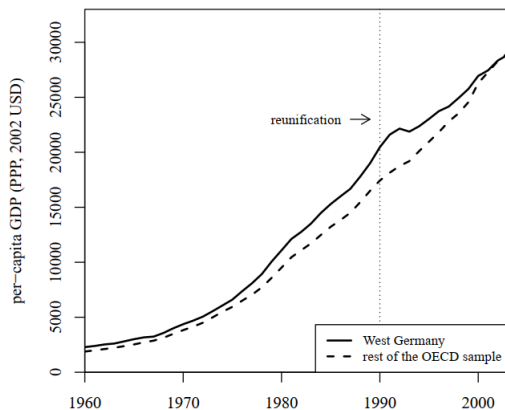
California ocupa el primer lugar entre los 38 estados. Esto da un p-valor de 0.026 (1/38)

Más placebos

- Replicar el método de control sintético para períodos en los cuales no tuvo lugar la política.
- Intiución: Si las estimaciones de los estudios placebos encuentran en alguno de los años previos al tratamiento magnitudes similares o superiores a las encontradas en para el grupo tratado luego de la política, se interpreta que el análisis realizado no proporciona evidencia significativa de que exista un efecto positivo.
- Si, por el contrario, la brecha estimada luego de la política entre el grupo tratado y el control sintético es inusualmente grande en relación con los placebos para otros años, se deduce que existe evidencia significativa del efecto de la política.

Ejemplo: reunificación alemana de 1990

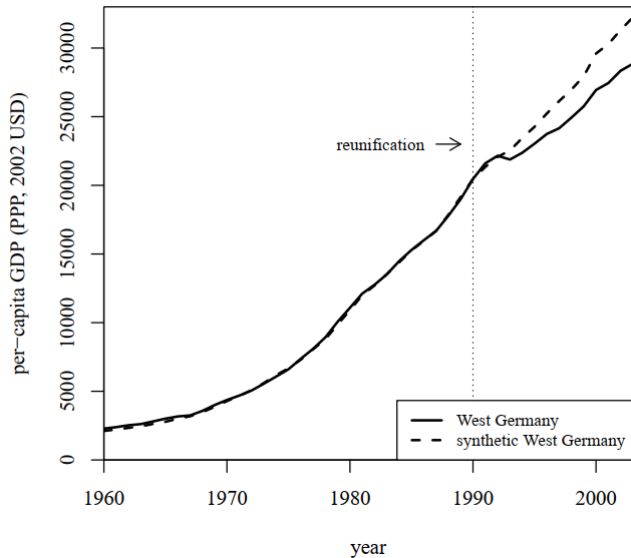
- Estimación del impacto económico de la reunificación alemana de 1990 en Alemania Occidental
- La lista de posibles miembros de la unidad sintética se restringe a 16 países de la OCDE.



Características Antes de la Reunificación

	Alemania Occidental	Alemania Occidental Sintética	Muestra OCDE
PIB per-cápita	15808.9	15800.9	8021.1
Apertura al Comercio	56.8	56.9	31.9
Inflación	2.6	3.5	7.4
Tamaño sector industrial	34.5	34.4	34.2
Educación	55.5	55.2	44.1
Tasa de Inversión	27.0	27.0	25.9

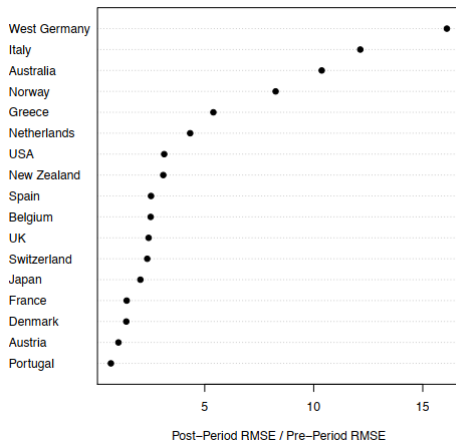
Alemania Occidental y Unidad Sintética



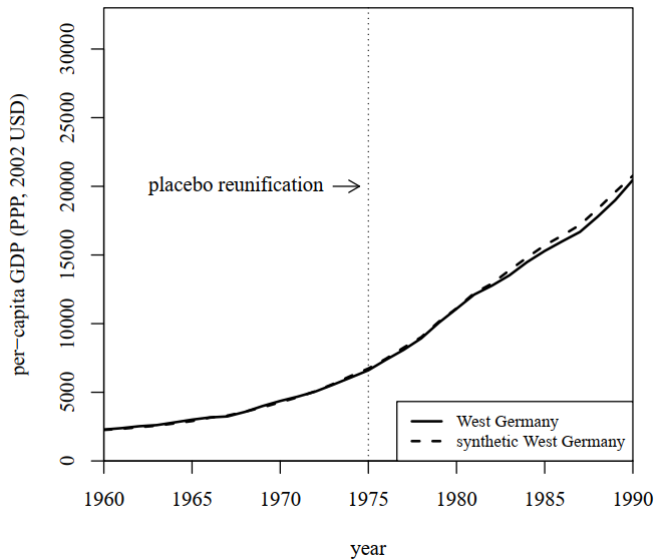
Pesos por País en el Control Sintético

País	Ponderación	País	Ponderación
Australia	0	Holanda	0.10
Austria	0.42	Nueva Zelanda	0
Bélgica	0	Noruega	0
Dinamarca	0	Portugal	0
Francia	0	España	0
Grecia	0	Suiza	0.11
Italia	0	Gran Bretaña	0
Japón	0.16	EE.UU.	0.22

Relación post-reunificación RMSPE a previa a la reunificación RMSPE



Reunificación de Placebo: 1975



Resumen de los pasos típicos de una estimación por control sintético y su validación

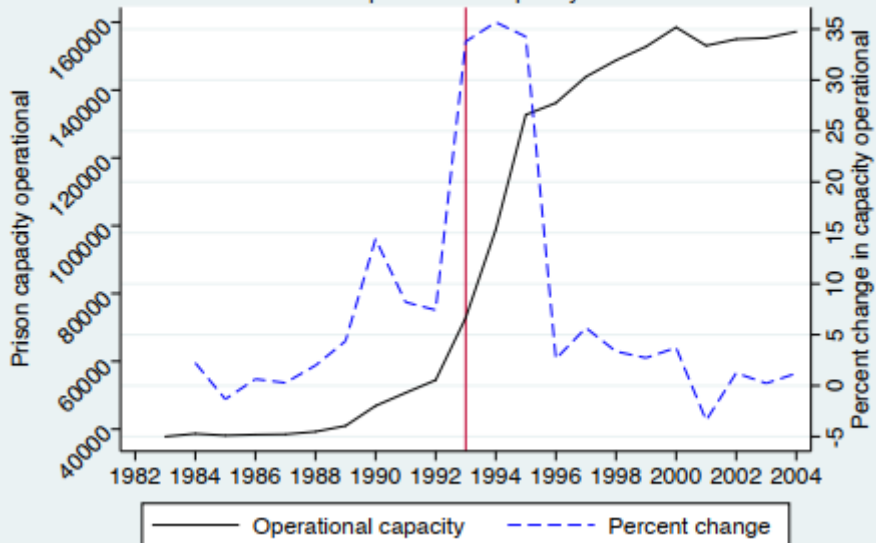
- 1 Estimar el efecto del tratamiento
- 2 Encontrar los p-valores a través de la inferencia basada en placebo
- 3 Verificar la calidad del ajuste previo al tratamiento
- 4 Investigar si las covariables utilizadas para el emparejamiento están balanceadas
- 5 Verifica la validez del modelo a través de la estimación con placebo (ej., «retroceder» la fecha del tratamiento)

Practiquemos nosotros en Stata

- Descripción del experimento natural:
- De 1993 a 1995, Texas invirtió fuertemente en la construcción de prisiones
- El crecimiento anual de la capacidad operativa de las prisiones fue del 35 % en 1994, 1995 y 1996.
- Queremos ver el efecto que ha tenido la encarcelación en masa en variables sociales
- Solo nos centraremos en la primera etapa: Efecto del boom de cárceles en el encarcelamiento de hombres afroamericanos

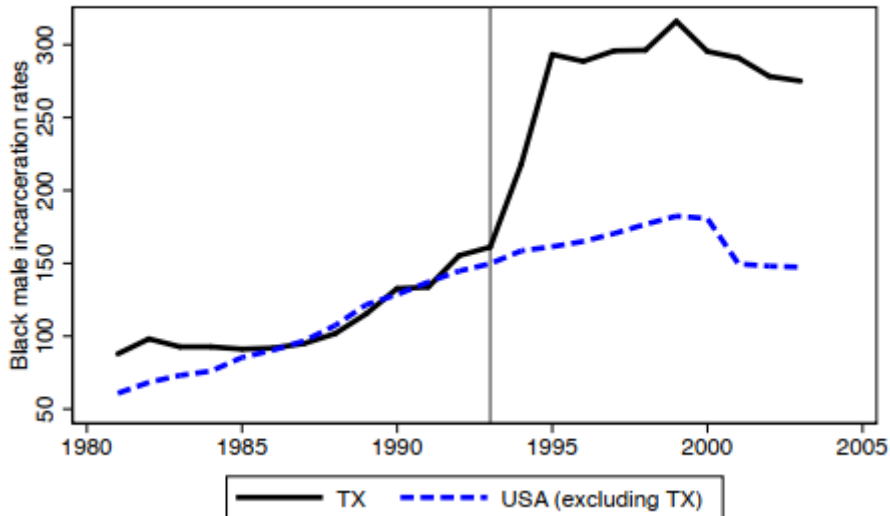
Texas prison growth

Operational capacity



Back male incarceration per 100 000

Texas vs US



1993 starts the prison expansion

Código en Stata: synth

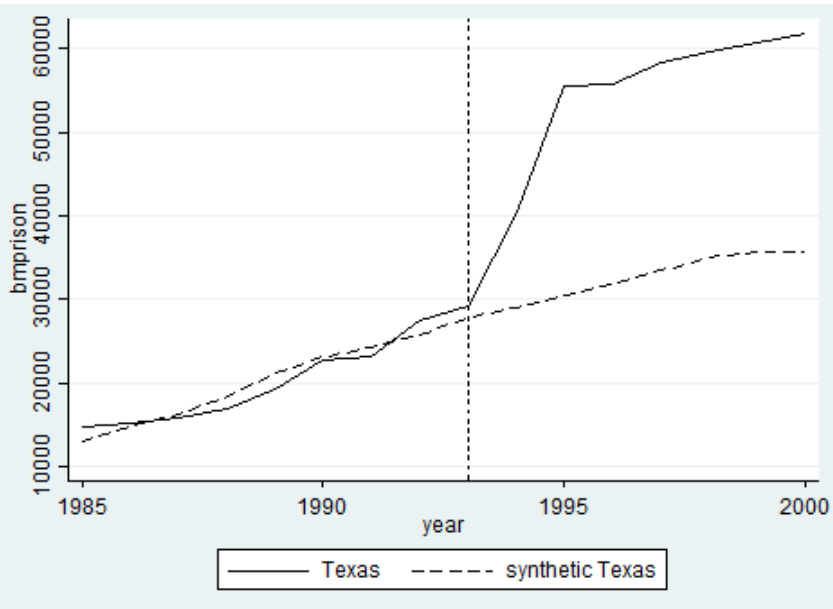
- net from "https://web.stanford.edu/~jhain/Synth"
- net install synth, all replace force

synth

```
synth depvar predictorvars , trunit(#) trperiod(#) [cunit(numlist)  
xperiod(numlist) mspeperiod() resultsperiod() unitnames(varname) figure  
keep(file)]
```

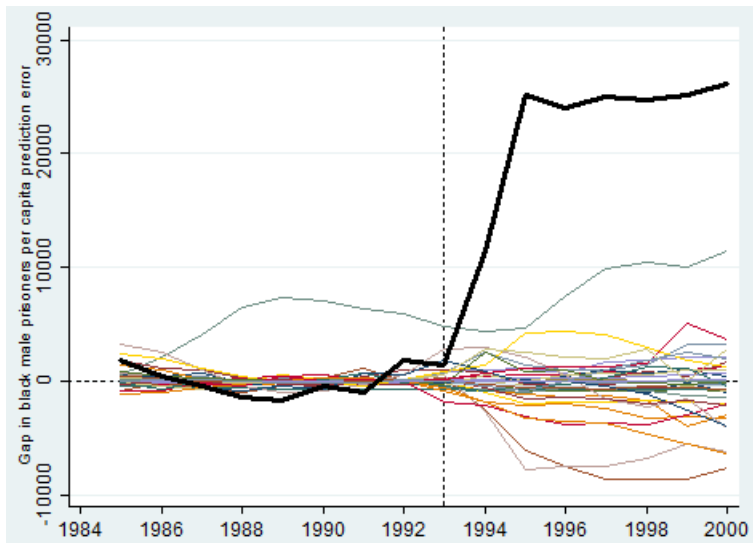
```
synth bmprison bmprison(1992) bmprison(1990) bmprison(1991) bmprison(1988)  
alcohol(1990) aidscapita(1990) aidscapita(1991) income ur poverty  
black(1990) black(1991) black(1992) perc1519(1990), trunit(48)  
trperiod(1993) unitnames(state) mspeperiod(1985(1)1993)  
resultsperiod(1985(1)2000) keep(synth_bmprate.dta) replace fig
```

- Notar que permite elegir hacer coincidir con el promedio del tratamiento previo intervención o se pueden elegir años particulares



Inferencia

Hacemos lo mismo pero para cada estado

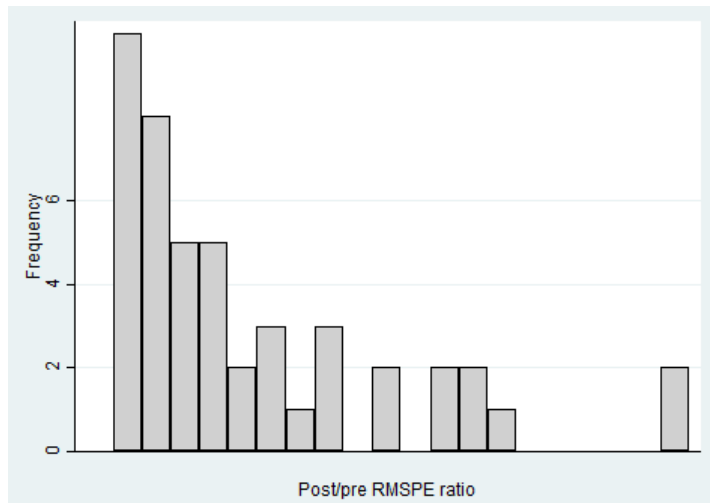


Inferencia

Para cada uno de esos ejercicios placebos estimamos el pre- y post-RMSPE y calculamos el ratio de post-pre RMSPE

```
gen gap_aux=gap' i'^2
egen premean=mean(gap_aux) if year<=1993
egen postmean=mean(gap_aux) if year>1993
gen rmspe=sqrt(premean) if year<=1993
replace rmspe=sqrt(postmean) if year>1993
gen ratio=rmspe/rmspe[_n-1] if year==1994
```

Inferencia



$$\text{p-value: } \frac{1}{46} * 2 = 0,044$$

Más Aplicaciones del Método de Control Sintético en Economía (además de las que nos presentarán 3 compañeros)

- Abadie, A. and J. Gardeazabal. 2003. «The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.» American Economic Review 93(1), 112-132.
- Abadie, A., A. Diamond, and J. Hainmueller. 2010. «Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program.» Journal of the American Statistical Association 105(490), 493-505.
- Abadie, A., A. Diamond, and J. Hainmueller. 2014. «Comparative Politics and the Synthetic Control Method.» American Journal of Political Science.
- Abdallah, C.S. and W.D. Lastrapes. 2012. «Home Equity Lending and Retail Spending: Evidence from a Natural Experiment in Texas.» American Economic Journal: Macroeconomics 4(4), 94-125.
- Acemoglu, D., et al. 2013. «The Value of Connections In Turbulent Times: Evidence from the United States.»
- Billmeier, A. and T. Nannicini. 2013. «Assessing Economic Liberalization Episodes: A Synthetic Control Approach.» Review of Economics and Statistics 95(3), 983-1001.
- Cavallo, E. et al. 2014. «Catastrophic Natural Disasters and Economic Growth.» Review of Economics and Statistics 95(5), 1549-1561.
- Kleven, H.J., C. Landais, C. and E. Saez. 2013. «Taxation and International Migration of Superstars: Evidence from the European Football Market.» American Economic Review 103(5), 1892-1924.
- Pinotti, P. 2012. «The Economic Costs of Organized Crime: Evidence from Southern Italy.»
- Trandafir, M. 2014. «The Effect of Same-Sex Marriage Laws on Different-Sex Marriage: Evidence from the Netherlands.» Demography 51, 317-340.